

EXERCÍCIOS DE MÉTODOS DE DEDUÇÃO E INFERÊNCIA EM LÓGICA PROPOSICIONAL

1) Verifique a validade do seguinte argumento usando tabela-verdade:

$$p \leftrightarrow q, \neg p \vee q \models p \rightarrow (p \wedge q)$$

2) Verifique a validade do seguinte argumento usando tabela-verdade:

$$p \leftrightarrow \neg q, p \vee q, q \rightarrow p \models p \wedge q$$

3) Verifique a validade do seguinte argumento usando tabela-verdade:

$$p \leftrightarrow (p \vee r), q \rightarrow r, \neg r \vee \neg p \models \neg(p \wedge q)$$

4) Verifique a validade do seguinte argumento usando tabela-verdade:

$$(p \wedge q) \leftrightarrow \neg r, \neg p \rightarrow r, \neg q \vee r, q \vee \neg p \models (p \vee q) \rightarrow r$$

5) Verifique a validade do seguinte argumento usando tabela-verdade:

$$(p \vee q) \leftrightarrow (r \vee s), q \rightarrow (r \wedge s), r \vee s, \neg(\neg s \wedge \neg p) \models \neg q \vee s$$

6) Verifique a validade do seguinte argumento usando dedução natural:

$$r \leftrightarrow \neg q, p \wedge \neg q \vdash (r \vee q) \wedge p$$

7) Verifique a validade do seguinte argumento usando dedução natural:

$$p \rightarrow (q \wedge s), q \leftrightarrow r, (\neg s \vee r) \rightarrow x, p \vdash x \wedge s$$

8) Verifique a validade do seguinte argumento usando dedução natural:

$$p \leftrightarrow (q \wedge r), (q \vee r) \rightarrow p, \neg r \vee p, p \wedge q \vdash r \vee \neg p$$

9) Verifique a validade do seguinte argumento usando dedução natural:

$$p \leftrightarrow (q \rightarrow s), q \rightarrow (r \vee s), \neg s \wedge p, \neg q \rightarrow r \vdash r \wedge p$$

10) Verifique a validade do seguinte argumento usando dedução natural:

$$p \leftrightarrow (p \vee q), \neg p \rightarrow q, p \rightarrow \neg(r \vee s) \vdash \neg r \wedge p$$

11) Verifique a validade do seguinte argumento usando resolução:

$$\neg p \leftrightarrow \neg q, \neg(p \wedge q) \vdash (p \vee q) \rightarrow \neg p$$

12) Verifique a validade do seguinte argumento usando resolução:

$$\neg(p \leftrightarrow \neg q), p \vee \neg p, \neg(p \rightarrow \neg q) \vdash p \wedge (q \vee p)$$

13) Verifique a validade do seguinte argumento usando resolução:

$$\neg p \leftrightarrow r, r \vee \neg p \vee q, \neg(p \rightarrow q) \vdash \neg p \wedge r$$

14) Verifique a validade do seguinte argumento usando resolução:

$$q \leftrightarrow r, (q \wedge r) \rightarrow p, p \vee r, \neg(\neg p \vee \neg q) \wedge r \vdash \neg(p \leftrightarrow r)$$

15) Verifique a validade do seguinte argumento usando resolução:

$$\neg r \leftrightarrow \neg s, p \leftrightarrow r, \neg(q \wedge \neg s), \neg(q \rightarrow x) \vdash p \wedge (\neg x \vee s)$$